Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão - MEPE
Resumo Expandido

Brasília Participa: plataforma web para registro e acompanhamento de demandas urbanas no Distrito Federal

Gama-DF
2026

Brasília Participa: plataforma web para registro e acompanhamento de demandas urbanas no Distrito Federal

Hudson Neves e Silva[1]
Gabriel Alves da Cunha de Souza[2]
Gabriel Andrade de Melo[3]
Gabriel Mendes Siqueira[4]
Iago Camilo Soares Pedroso[5]
Igor Gabriel da Costa Souza[6]
Igor Gabriel Ildefonso Costa[7]
João Paulo Messias dos Santos[8]
João Vitor de Souza Guedes[9]
Luiz Felipe Rodrigues Gusmão[10]
Matheus Henrique Madeira Amorim[11]
Oto Pereira Bonfim[12]

Introdução: A identificação e o encaminhamento de problemas urbanos dependem de canais de comunicação acessíveis entre a população e os órgãos responsáveis. No Distrito Federal (DF), reportagens da imprensa local registram queixas de moradores sobre iluminação pública deficiente, buracos em vias, lixo espalhado e vazamentos de esgoto (Correio Braziliense, 2024; Jornal de Brasília, [s.d.]; Metrópoles, [s.d.]; R7, 2024; R7, 2026). Quando relatos como esses chegam de forma dispersa, sem localização precisa, categoria ou evidência, a triagem e o acompanhamento tendem a se tornar mais difíceis.

No campo da participação digital, a Lei nº 14.129/2021 estabelece princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública (Brasil, 2021), e Jardim (2025), ao avaliar a Plataforma Brasil Participativo, destaca que as escolhas de desenho de uma plataforma influenciam a interação dos participantes. O tema também é tratado em publicações recentes da Escola Nacional de Administração Pública (Cunha *et al.*, 2026).

[1] Docente do Curso de Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. Professor Orientador (PO). E-mail: hudson.silva@uniceplac.edu.br.
[2] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Analista de QA. E-mail: g.alves@gmail.com.
[3] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Documentalista. E-mail: gabrielandrade2945@gmail.com.
[4] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Documentalista. E-mail: bielmendesiqueira@gmail.com.
[5] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Desenvolvedor. E-mail: iagocamilo21@gmail.com.
[6] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Desenvolvedor. E-mail: iggox777@gmail.com.
[7] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Documentalista. E-mail: igor.ildefonso2007@gmail.com.
[8] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: UX/UI designer. E-mail: joaopaulo.bre@gmail.com.
[9] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: UX/UI designer. E-mail: joao99vsg@gmail.com.
[10] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Desenvolvedor. E-mail: lipegus77@gmail.com.
[11] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Desenvolvedor e Scrum Master. E-mail: matheus.henrique.madeira1@gmail.com.
[12] Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, UNICEPLAC. Função: Desenvolvedor. E-mail: otopereire@gmail.com.

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o Brasília Participa, uma plataforma web de participação cidadã desenvolvida por estudantes de Engenharia de Software do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC), na disciplina Projeto Integrado de Gestão de Sistemas de Informação, entre 28 de agosto e 1º de novembro de 2026. A página inicial adota a mensagem “Sua cidade, sua voz” e convida o cidadão a registrar um problema e acompanhar o andamento da solicitação.

O objetivo geral foi desenvolver uma plataforma web que facilite o registro, a organização e o acompanhamento de demandas urbanas apresentadas por cidadãos do DF. Os objetivos específicos foram: disponibilizar um formulário de registro com título, categoria, região administrativa, endereço, descrição e fotografia; permitir a indicação do local da ocorrência em um mapa; organizar e consultar as demandas com recursos de pesquisa e filtro; apresentar indicadores gerais sobre demandas, resoluções, andamento e participação; e oferecer acesso por conta de usuário.

A iniciativa justifica-se pela necessidade de estruturar as informações encaminhadas pelos moradores. Um registro padronizado, acompanhado de localização e imagem, pode tornar a descrição da ocorrência mais clara e facilitar sua triagem, enquanto a consulta de status e os indicadores podem ampliar a transparência. Ressalta-se, contudo, que a efetiva resolução das demandas depende de integração operacional com os setores responsáveis, algo que a interface pública, isoladamente, não permite confirmar.

Metodologia: Trata-se de um projeto de desenvolvimento de software de natureza aplicada, vinculado ao Programa de Extensão do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão da UNICEPLAC e acompanhado pelo professor orientador Hudson Neves e Silva. A equipe, composta por onze estudantes, organizou-se em frentes de desenvolvimento, experiência do usuário (UX/UI), garantia de qualidade e documentação, com atribuição de papéis do Scrum, como o de *Scrum Master*.

O trabalho foi planejado a partir de um *backlog* de itens e distribuído em um cronograma de dez semanas, com carga horária total de 80 horas. A etapa de documentação previu a definição de personas e da jornada do cidadão, da arquitetura da informação, de *wireframes* e de protótipo visual, além da especificação de casos de uso. O caso de uso “Registrar demanda urbana”, por exemplo, descreve o fluxo em que o cidadão acessa a plataforma, preenche título, categoria, região administrativa e descrição, anexa uma foto opcional, marca o local no mapa e confirma o envio, e prevê fluxos alternativos para campos obrigatórios não preenchidos, região não selecionada, dados inválidos e registro não concluído.

Para a implementação foram utilizados HTML5, CSS3 e JavaScript no desenvolvimento das interfaces, conforme a documentação técnica da MDN Web Docs ([s.d.]), com a biblioteca Leaflet e mapas do OpenStreetMap para a visualização geográfica. O MongoDB, banco de dados não relacional que organiza os registros em documentos agrupados em coleções (MongoDB, [s.d.]), foi definido para a persistência dos dados, em contraste com o modelo relacional descrito por Elmasri e Navathe (2016). O código foi desenvolvido no IntelliJ IDEA, versionado com Git e GitHub e publicado por meio do GitHub Pages.

O processo seguiu a visão de Sommerville (2019) e de Pressman e Maxim (2021), segundo os quais o desenvolvimento de sistemas envolve requisitos, projeto, implementação e validação. Nesse sentido, a validação consistiu em verificações manuais realizadas pela equipe, abrangendo cadastro, autenticação, validação de formulários e adaptação das páginas a computadores e dispositivos móveis.

Resultados e Discussão: O principal resultado foi uma interface web organizada em páginas e funcionalidades específicas. A página inicial apresenta a proposta e direciona o usuário às áreas da plataforma. O cadastro e o login dão acesso à conta; apenas a página de perfil exige autenticação, e as demais páginas permanecem públicas.

O formulário de nova demanda foi estruturado em três etapas: o problema (título de até 100 caracteres, uma entre nove categorias — infraestrutura, iluminação, limpeza, segurança, transporte, meio ambiente, educação, saúde e acessibilidade — e descrição); o local (região administrativa, endereço ou referência e ponto exato no mapa, este opcional); e a foto, também opcional, nos formatos JPG, PNG ou WebP de até 10 MB, seguida de uma tela de revisão antes do envio. Quando nenhum ponto é marcado, utiliza-se o centro da região administrativa escolhida.

A área de demandas oferece busca por texto e filtros por status, categoria e região, além de ordenação, e permite ao usuário apoiar causas. O mapa exibe pinos cuja cor indica o status (recebida, em análise, pendente ou resolvida) e cujo ícone indica a categoria, com painel de detalhes ao selecionar um pino. O painel de indicadores (*dashboard*) apresenta o total de demandas, as resolvidas, as em andamento, os apoios recebidos, a distribuição por situação e por categoria e o ranking de regiões mais ativas, com filtro por região. As interfaces foram adaptadas a diferentes tamanhos de tela.

Nos testes manuais, a equipe verificou a adaptação da interface em computadores e celulares, o login e o logout, a exigência de autenticação no perfil, a obrigatoriedade dos campos do cadastro e da demanda, o bloqueio de cadastro com e-mail já utilizado e a exibição da demanda cadastrada na listagem, no mapa e no painel de indicadores.

Esses resultados devem ser interpretados com cautela. O aviso da própria tela de login informa que se trata de um protótipo cujas contas são salvas apenas no navegador, e os dados exibidos incluem registros de exemplo, não demandas reais. O MongoDB foi configurado no ambiente de desenvolvimento, mas a integração completa entre interface, camada de servidor e banco de dados, bem como a persistência e a autenticação em ambiente real, ainda dependem de validação técnica. Há, ainda, limitações conhecidas: não é possível editar ou excluir demandas e não existem perfis com permissões distintas. Observou-se também que a tela de registro permite enviar demandas sem vínculo com uma conta, enquanto o caso de uso prevê o cidadão autenticado, divergência a ser resolvida em uma próxima versão.

Por fim, como a plataforma coleta e-mail, fotografias e informações de localização, é necessário observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018). A referência à lei orienta os cuidados de privacidade, mas não representa certificação de conformidade do Brasília Participa.

Considerações Finais: Comparando os objetivos aos resultados, o projeto alcançou, no nível de interface e protótipo, o formulário de registro com os campos previstos, a indicação do local em mapa, a consulta com pesquisa e filtros e os indicadores em painel. O objetivo de oferecer acesso por conta de usuário foi atendido apenas parcialmente, pois a autenticação ainda opera em modo de protótipo. Assim, a plataforma deve ser entendida como uma base funcional de interface, e não como um canal já integrado aos órgãos responsáveis.

Como próximos passos, destacam-se a validação da integração com o MongoDB e com a camada de servidor, a criação de edição e exclusão de demandas, de perfis de permissão e de painel administrativo, além de notificações, histórico de solicitações, identificação de demandas duplicadas, recursos de acessibilidade e expansão para outras regiões. Do ponto de vista

formativo, o projeto permitiu aplicar conhecimentos de Engenharia de Software em uma solução de participação cidadã, reunindo planejamento, desenvolvimento de interfaces, organização de dados, experiência do usuário e testes.

Palavras-chave: Participação cidadã; Governo digital; Engenharia de Software; Mapa interativo; Prototipagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://legis.senado.gov.br/norma/27457334. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021**. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/lei-do-governo-digital. Acesso em: 8 nov. 2026.

CORREIO BRAZILIENSE. **Moradores reclamam da iluminação pública deficiente**. 2024. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/05/6852997-moradores-reclamam-da-iluminacao-publica-deficiente.html. Acesso em: 8 nov. 2026.

CUNHA, Maria Alexandra Viegas Cortez; RONCARATTI, Luanna Sant'Anna; MIRON, Gopala; ARAÚJO, Wagner Silva de. **Experiência e prática de governo digital no Brasil**. Brasília, DF: Escola Nacional de Administração Pública, 2026. 207 p. (Cadernos ENAP, 166). Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/items/e738aa7b-0930-4720-8077-50443157c70a. Acesso em: 8 nov. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Fundamentals of database systems**. 7. ed. Hoboken: Pearson, 2016.

JARDIM, Luiza. Avaliação da participação digital em nível nacional: a Plataforma Brasil Participativo. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 59, n. 2, e2024-0251, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-761220240251.

JORNAL DE BRASÍLIA. **Buracos nas vias do Distrito Federal**. [s.d.]. Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/buracos-nas-vias-do-distrito-federal/. Acesso em: 8 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **Guia do desenvolvedor web**. [s.d.]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/MDN/Guides. Acesso em: 8 nov. 2026.

METRÓPOLES. **Vídeo**: carros têm pneus furados por conta de buraco em via do DF. [s.d.]. Disponível em: https://www.metropoles.com/distrito-federal/transito-df/video-carros-tem-pneus-furados-por-conta-de-buraco-em-via-do-df. Acesso em: 8 nov. 2026.

MONGODB. **Bancos de dados e coleções no MongoDB**. MongoDB Manual. [s.d.]. Disponível em: https://www.mongodb.com/pt-br/docs/v8.0/core/databases-and-collections/. Acesso em: 8 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

R7. **Insegurança, lixo espalhado e esgoto**: moradores de Samambaia cobram melhorias. 2024. Disponível em: https://noticias.r7.com/brasilia/balanco-geral-df/video/inseguranca-lixo-espalhado-e-esgoto-moradores-de-samambaia-cobram-melhorias-31122024/. Acesso em: 8 nov. 2026.

R7. **Vazamento de esgoto na W3 Sul, em Brasília, causa transtornos para moradores e motoristas**. 2026. Disponível em: https://noticias.r7.com/brasilia/df-no-ar/video/vazamento-de-esgoto-na-w3-sul-em-brasilia-causa-transtornos-para-moradores-e-motoristas-11022026/. Acesso em: 8 nov. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.